

MoveInsight: Herramienta para el análisis de patrones de movimiento y prevención de lesiones

Anexo V. Manual de usuario

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

Junio de 2026

Autor

Diego Gómez Terradillos

Tutora

Dña. Carolina Zato Domínguez

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	i
Índice de Figuras	i
1 Introducción	1
2 Acceso y cuenta	2
2.1 Registro.....	2
2.2 Inicio de sesión	4
2.3 Recuperación de la contraseña	4
2.4 Cambio de contraseña.....	6
3 Configuración inicial	7
4 Pantalla de inicio y estado físico.....	9
5 Análisis de una sentadilla.....	11
6 Resultados del análisis	14
7 Historial y progreso	16
8 Bienestar	20
9 Seguimiento del dolor y notificaciones	23
10 Ayuda y guía de uso	25

Índice de Figuras

Figura 1. Pantalla de registro de un nuevo usuario.	2
Figura 2. Correo electrónico con el código de verificación de la cuenta.	3
Figura 3. Introducción del código de verificación.....	3
Figura 4. Pantalla de inicio de sesión.	4
Figura 5. Solicitud de código para restablecer la contraseña.	4
Figura 6. Correo electrónico con el código de restablecimiento.	5
Figura 7. Restablecimiento de la contraseña mediante código.....	5

Figura 8. Cambio de la contraseña con la sesión iniciada.....	6
Figura 9. Pantalla de bienvenida con los avisos de uso.....	7
Figura 10. Introducción de los datos personales (edad y peso).....	8
Figura 11. Selección del nivel y el objetivo de entrenamiento.....	8
Figura 12. Pantalla de inicio con el semáforo y los accesos principales.....	9
Figura 13. Desglose de los componentes del readiness.....	10
Figura 14. Menú de usuario con las opciones de configuración y de cuenta.	10
Figura 15. Elección entre grabar o subir el vídeo.....	11
Figura 16. Subida de un vídeo de la galería con la carga utilizada.	11
Figura 17. Registro de la carga previo a la grabación.	12
Figura 18. Escala de Borg y etiqueta de la sesión.	12
Figura 19. Procesamiento del vídeo en curso.....	13
Figura 20. Pantalla de resultados.....	14
Figura 21. Reproducción del vídeo con el esqueleto de la pose.....	15
Figura 22. Listado del historial de sesiones.....	16
Figura 23. Gráficos de evolución de técnica, carga y esfuerzo.	17
Figura 24. Récords personales y observaciones automáticas.	18
Figura 25. Informe en PDF con el resumen global de la actividad.	19
Figura 26. Vista Bienestar con el gráfico de estado físico y las incidencias.....	20
Figura 27. Formulario de registro de una incidencia.....	21
Figura 28. Factores observados en los días previos a una incidencia.	22
Figura 29. Configuración de las notificaciones de dolor (EVA).....	23
Figura 30. Notificación de seguimiento del dolor.	24
Figura 31. Registro del dolor post-entrenamiento (check-in EVA).	24
Figura 32. Guía de uso primera parte.	25
Figura 33. Guía de uso segunda parte.	26

1 Introducción

MoveInsight es una aplicación móvil de análisis biomecánico de la sentadilla. A partir de un vídeo del usuario, estima su postura mediante inteligencia artificial y evalúa la calidad técnica de cada repetición en cinco métricas, además de llevar un seguimiento del estado físico y del bienestar a lo largo del tiempo. Este manual describe, apartado por apartado, las pantallas de la aplicación y las acciones que el usuario puede realizar en cada una, siguiendo el orden natural de uso: desde el acceso a la cuenta hasta la consulta del historial, las recomendaciones y el seguimiento del bienestar, entre las muchas funciones.

El manual está segmentado en distintos capítulos, en cada capítulo se podrá observar un conjunto de funciones agrupados por su similitud.

Las figuras son capturas reales de la app en funcionamiento, las cuales han sido tomadas explícitamente para la creación de este manual.

2 Acceso y cuenta

Este apartado agrupa todas las pantallas relacionadas con la gestión de la cuenta: la creación de una cuenta nueva y su verificación, el inicio de sesión y la recuperación o el cambio de la contraseña. El acceso está protegido por correo electrónico y contraseña, y el registro exige una verificación por correo antes de poder utilizar la aplicación.

2.1 Registro

Para entrar en la pantalla registro hay que pulsar en *Registrarse*, en la pantalla de inicio de sesión. Desde la pantalla de creación de cuenta, el usuario introduce su nombre completo, su correo electrónico y una contraseña (con confirmación). Al pulsar *Crear cuenta*, el sistema valida los datos y envía un código de verificación al correo indicado. Si el usuario ya dispone de cuenta, puede acceder directamente al inicio de sesión mediante el enlace inferior.

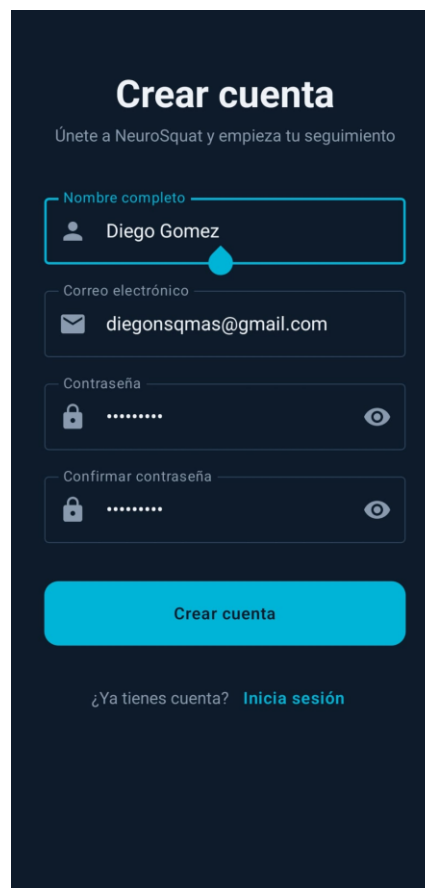
La imagen muestra una interfaz de usuario para la creación de una cuenta. El fondo es oscuro. En la parte superior, el título "Crear cuenta" está en blanco. Debajo, un subtítulo dice "Únete a NeuroSquat y empieza tu seguimiento". Hay cuatro campos de entrada con etiquetas grises: "Nombre completo" (con un icono de persona y el texto "Diego Gomez"), "Correo electrónico" (con un icono de correo y el texto "diegonsqmas@gmail.com"), "Contraseña" (con un icono de candado y caracteres ocultos por puntos) y "Confirmar contraseña" (con un icono de candado y caracteres ocultos por puntos). Cada campo de contraseña tiene un icono de ojo para alternar la visibilidad. Debajo de los campos hay un botón azul con el texto "Crear cuenta". En la parte inferior, hay un enlace que dice "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión".

Figura 1. Pantalla de registro de un nuevo usuario.

Tras el registro, el usuario recibe un correo electrónico con un código de seis dígitos y una validez de quince minutos, que deberá introducir en la aplicación para activar la cuenta.

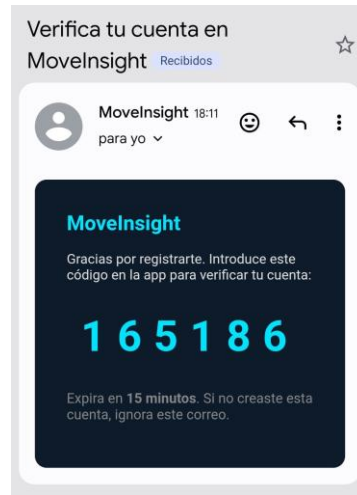


Figura 2. Correo electrónico con el código de verificación de la cuenta.

La pantalla de verificación solicita el código de seis dígitos enviado al correo. Incluye, además, la opción de reenviar el código en caso de no haberlo recibido. Una vez verificada, la cuenta queda habilitada para iniciar sesión.

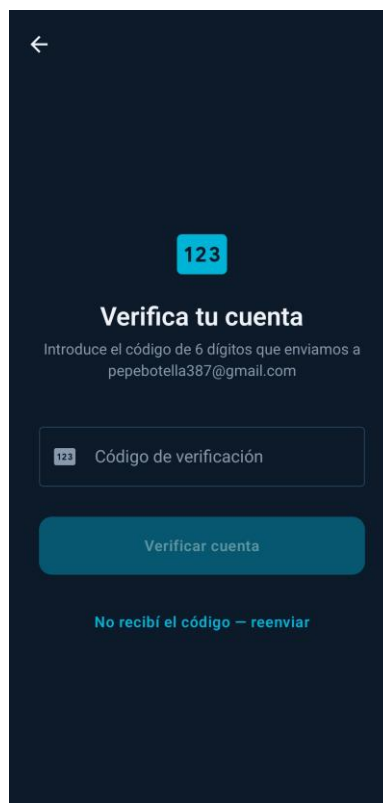


Figura 3. Introducción del código de verificación.

2.2 Inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión permite al usuario acceder a su panel introduciendo su correo y su contraseña. Desde aquí puede también iniciar el proceso de recuperación de contraseña, si la ha olvidado, o desplazarse al registro si aún no tiene cuenta.

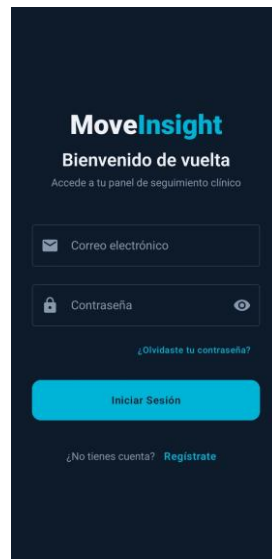


Figura 4. Pantalla de inicio de sesión.

2.3 Recuperación de la contraseña

Si el usuario ha olvidado su contraseña, esta pantalla le solicita su correo electrónico y le envía un código para restablecerla.

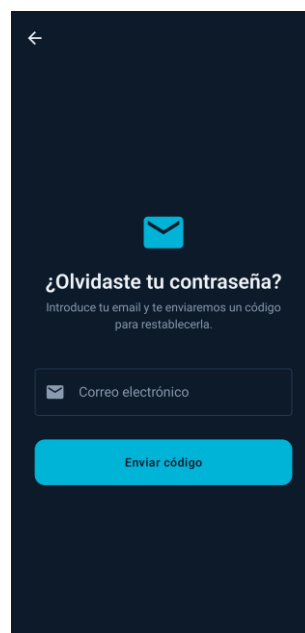


Figura 5. Solicitud de código para restablecer la contraseña.

El sistema remite entonces un correo con un código de restablecimiento, válido durante diez minutos.

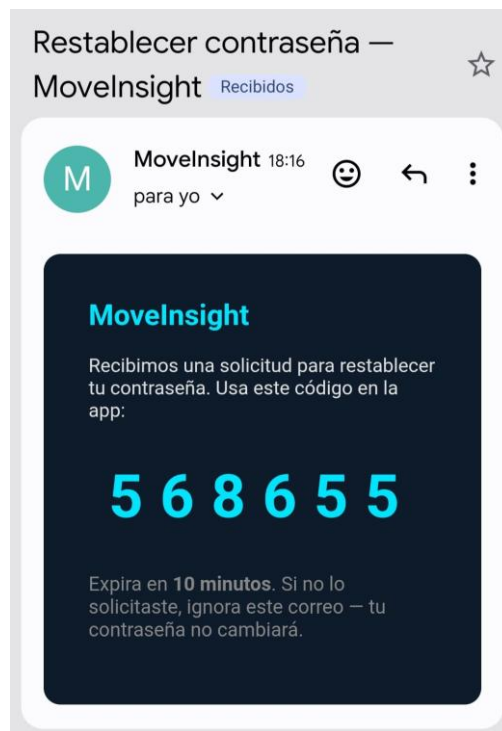


Figura 6. Correo electrónico con el código de restablecimiento.

Con el código recibido, el usuario accede a la pantalla de nueva contraseña, donde introduce dicho código y define la contraseña que desea establecer.

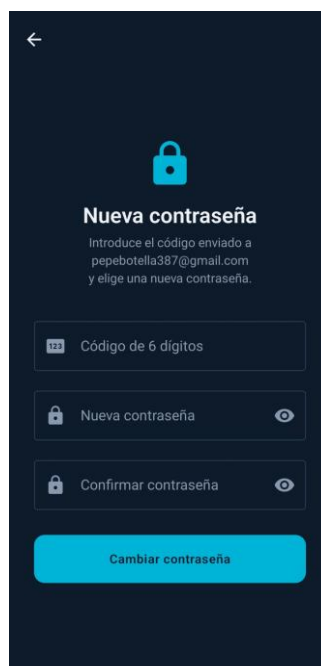


Figura 7. Restablecimiento de la contraseña mediante código.

2.4 Cambio de contraseña

Para un usuario con la sesión ya iniciada, la aplicación permite cambiar la contraseña desde el menú de usuario. La pantalla solicita la contraseña actual y la nueva contraseña, con su confirmación, como medida de seguridad. Para llegar a esta pantalla simplemente desde la pantalla inicial de usuario iniciado sesión, pinchar en el icono arriba derecha del *menú de usuario* y posteriormente en *cambiar contraseña*.

La imagen muestra una interfaz de usuario en un teléfono móvil para cambiar la contraseña. El fondo es de color azul oscuro. En la parte superior, hay un botón de retroceso (flecha blanca) y el título "Cambiar contraseña" en blanco. Debajo del título, un texto de instrucción dice "Introduce tu contraseña actual y elige una nueva." En el centro, hay tres campos de entrada de texto, cada uno con un icono de candado a la izquierda y un icono de ojo a la derecha para alternar la visibilidad. Los campos están etiquetados como "Contraseña actual", "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña". El tercer campo está resaltado con un recuadro rojo. Debajo de los campos, hay un botón rectangular de color naranja con el texto "Guardar cambios" en blanco.

Figura 8. Cambio de la contraseña con la sesión iniciada.

3 Configuración inicial

La primera vez que el usuario accede, la aplicación lo guía por un breve proceso de configuración cuyo objetivo es informarle del alcance de la herramienta y recoger unos datos básicos que permiten calibrar el análisis. Este proceso solo aparece al comienzo.

La pantalla de bienvenida presenta cuatro avisos esenciales: que MoveInsight es una herramienta de seguimiento, que no constituye consejo médico, que el cálculo del estado físico se basa únicamente en las sentadillas registradas en la app, y que los datos introducidos se usan exclusivamente para generar el análisis personalizado.



Figura 9. Pantalla de bienvenida con los avisos de uso.

A continuación, la aplicación solicita la edad y el peso corporal del usuario. Ambos campos son opcionales y sirven para afinar el cálculo del semáforo de readiness y de la carga de entrenamiento.

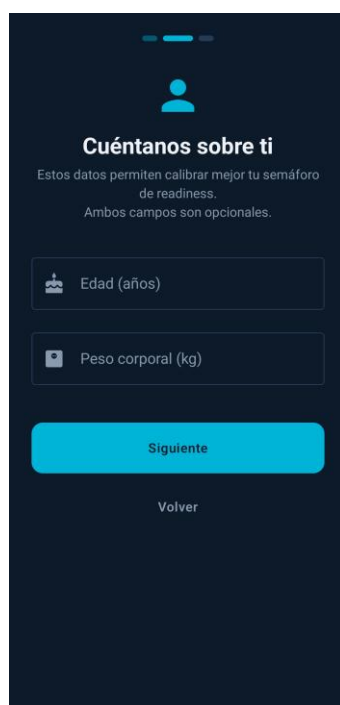


Figura 10. Introducción de los datos personales (edad y peso).

Por último, el usuario indica su nivel en la sentadilla (principiante, intermedio o avanzado) y su objetivo principal (mejorar la técnica, controlar el dolor, progresar en carga o salud general). Estos datos completan su perfil de entrenamiento.



Figura 11. Selección del nivel y el objetivo de entrenamiento.

4 Pantalla de inicio y estado físico

La pantalla de inicio es el panel principal de la aplicación. Preside la vista el semáforo de readiness o estado físico (una puntuación de 0 a 100 acompañada de un mensaje (por ejemplo, «Óptimo para entrenar»)) que resume el estado de forma del usuario. Bajo él se muestran tres indicadores rápidos (número de sesiones, carga máxima y técnica media) y los tres accesos principales: *Analizar Sentadilla*, *Mi Historial* y *Bienestar*. En la esquina superior derecha se encuentra el acceso al menú de usuario. Además, debajo de estos accesos se muestran recomendaciones cuando es necesario.

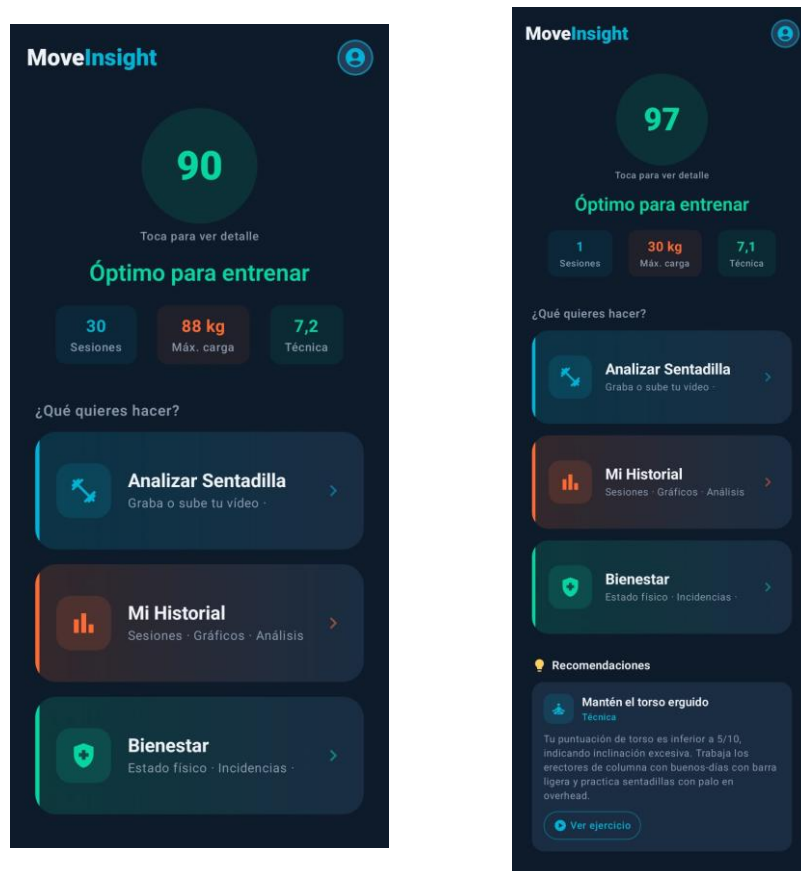


Figura 12. Pantalla de inicio con el semáforo y los accesos principales.

Al pulsar sobre el semáforo, la aplicación muestra el detalle del estado físico. Esta pantalla descompone la puntuación en sus componentes: fatiga aguda, carga relativa (ACWR), dolor residual y técnica reciente. Cada uno con su peso en el cálculo y una explicación textual. De este modo el usuario comprende en qué se fundamenta su readiness.



Figura 13. Desglose de los componentes del readiness.

Desde el icono de perfil se despliega el menú de usuario, que reúne las opciones de configuración y de cuenta: notificaciones de dolor (EVA), cambio de contraseña, borrado del historial, eliminación de la cuenta y cierre de sesión.

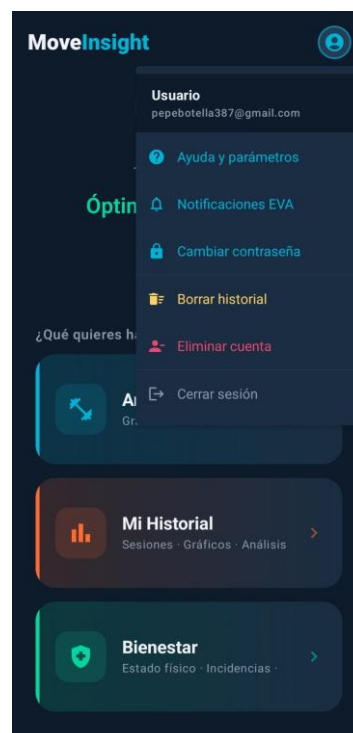


Figura 14. Menú de usuario con las opciones de configuración y de cuenta.

5 Análisis de una sentadilla

Este apartado describe el flujo central de la aplicación: la captura del movimiento y su envío para análisis. El usuario puede grabar la sentadilla en el momento o subir un vídeo existente desde la galería, indicando la carga empleada y el esfuerzo percibido.

Al iniciar el análisis (botón *análisis* de la pantalla inicial), la aplicación pregunta cómo desea registrarse la serie, ofreciendo dos vías: grabar un vídeo con la cámara o subir uno ya existente.



Figura 15. Elección entre grabar o subir el vídeo.

Si opta por subir un vídeo, el usuario lo selecciona de su galería e introduce la carga utilizada en kilogramos; también puede indicar que la serie se realizó sin carga (autocarga).



Figura 16. Subida de un vídeo de la galería con la carga utilizada.

Si opta por grabar, la pantalla solicita igualmente la carga (con o sin peso) antes de habilitar la grabación con la cámara.

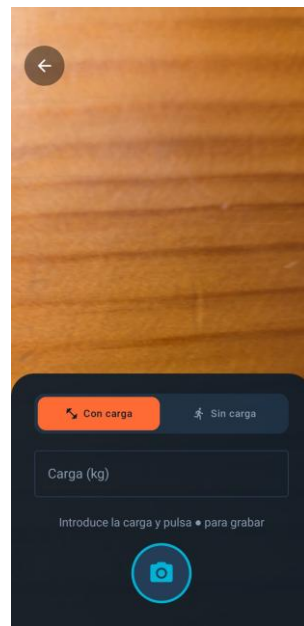


Figura 17. Registro de la carga previo a la grabación.

Antes de enviar la sesión, el usuario valora el esfuerzo percibido en la escala de Borg CR-10 (de reposo a máximo) y puede añadir una etiqueta o nota descriptiva de la sesión, como una molestia puntual.



Figura 18. Escala de Borg y etiqueta de la sesión.

Una vez enviado el vídeo, el análisis se ejecuta en segundo plano en el servidor. Durante ese proceso, la aplicación informa del estado de la sesión hasta que el resultado está disponible.

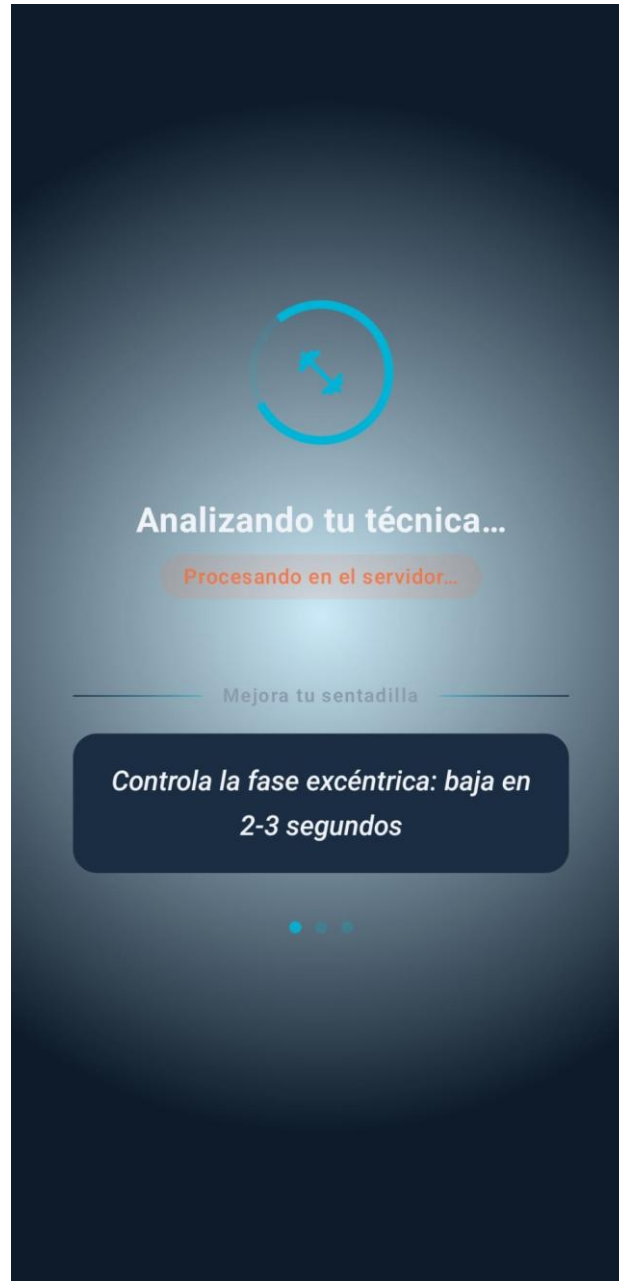


Figura 19. Procesamiento del vídeo en curso.

6 Resultados del análisis

Finalizado el procesamiento, la aplicación presenta los resultados de la sesión. La parte superior muestra la puntuación global de técnica, el número de repeticiones detectadas, la carga y la fecha, junto con la media por métrica (profundidad, torso, valgo, simetría y ritmo) y el Borg registrado. Se incluye además la etiqueta de la sesión y un indicador de fatiga intra-sesión, que compara la técnica de la primera y la segunda mitad de la serie para detectar pérdida de calidad por cansancio, además de un indicador respecto a la última sesión comparándola con la sesión anterior.



Figura 20. Pantalla de resultados.

Desde esta pantalla, el usuario puede reproducir el vídeo de su sentadilla con el esqueleto de la pose superpuesto, que muestra fotograma a fotograma cómo se ha detectado su postura. Resulta útil para entender de forma visual el origen de cada puntuación. Para ello pulsar *ver vídeo con esqueleto*.



Figura 21. Reproducción del vídeo con el esqueleto de la pose.

7 Historial y progreso

El apartado *Mi Historial* reúne la evolución del usuario a lo largo del tiempo, organizada en tres vistas: el listado de sesiones, los gráficos de evolución y el análisis con los récords personales. Desde aquí puede también exportarse un informe en PDF.

La vista de sesiones lista todos los entrenamientos registrados, cada uno con su fecha, la carga, el Borg, la técnica media y el número de repeticiones, e indica las sesiones realizadas durante periodos de molestia.



Figura 22. Listado del historial de sesiones.

La vista de gráficos representa la evolución temporal de la puntuación de técnica, la progresión de la carga y la escala de Borg, sombreando los periodos de lesión registrados para facilitar la interpretación de las caídas de rendimiento. Además estos gráficos son desplazables, es decir (como no entra toda la información histórica en la pantalla) el gráfico se desplaza por las fechas deslizando sobre ellos a izquierda (fecha más antigua) o derecha (fecha más actual), los indicadores de fechas se van actualizando al cambiar el gráfico para ofrecer el periodo que estamos observando.



Figura 23. Gráficos de evolución de técnica, carga y esfuerzo.

La vista de análisis resume los récords personales (mejor técnica, carga máxima y máximo de repeticiones) y muestra un conjunto de observaciones automáticas sobre la constancia, la fatiga o el margen de mejora técnica.



Figura 24. Récords personales y observaciones automáticas.

Por último, la aplicación permite exportar un **informe en PDF** que recopila el conjunto de la actividad del usuario: el historial completo de sesiones, los gráficos de evolución, los récords y las recomendaciones. El documento puede abrirse o compartirse desde el propio móvil, lo que facilita conservarlo o mostrárselo a un entrenador o profesional. En la figura se omite información por brevedad.

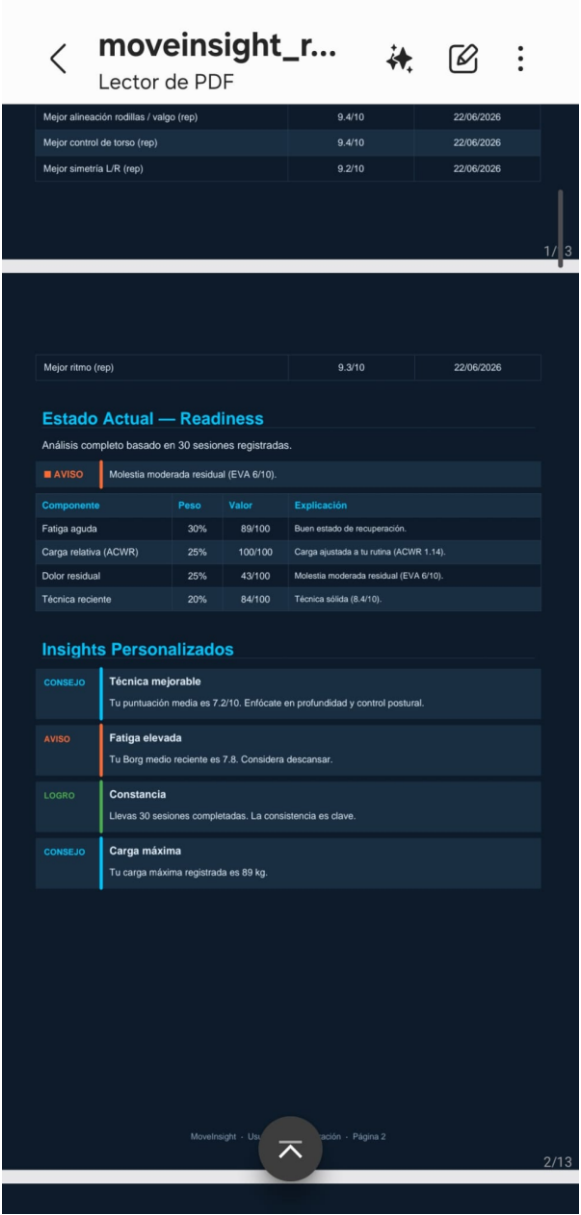


Figura 25. Informe en PDF con el resumen global de la actividad.

8 Bienestar

El apartado de Bienestar permite al usuario relacionar su estado físico con la aparición de molestias o lesiones, con el fin de detectar patrones entre la carga, la técnica y el dolor. Reúne el gráfico maestro de evolución, el registro de incidencias y un análisis descriptivo de los factores asociados a cada una.

La vista principal muestra el gráfico del estado físico diario en distintos rangos temporales, resaltando los periodos de lesión. Debajo se listan las incidencias registradas con su zona, tipo, severidad y fechas, y se ofrece una validación retrospectiva que analiza si el readiness descendió en los días previos a cada incidencia.



Figura 26. Vista Bienestar con el gráfico de estado físico y las incidencias.

Para registrar una incidencia, el usuario indica la zona corporal afectada, el tipo (molestia, contractura, dolor agudo, lesión, fatiga u otro), la severidad en una escala de 0 a 10 y las fechas, pudiendo marcar la incidencia como ya finalizada para registrar el periodo completo.



Registrar incidencia

Hoy: 2026-06-26

Zona corporal

Rodilla I Rodilla D Lumbar

Cervical Cadera I Cadera D

Tobillo I Tobillo D Hombro I

Hombro D General

Tipo

Molestia Dolor agudo Fatiga

Contractura Lesión Otro

Severidad: 3 / 10

Fechas

Fecha de inicio
26 / 06 / 2026

Incidencia ya finalizada
Registra el período completo de la lesión ☐

Notas (opcional)

Cancelar Guardar

Figura 27. Formulario de registro de una incidencia.

Desde cada incidencia puede consultarse el detalle de factores observados, que compara las métricas de los días previos (carga, frecuencia, técnica, esfuerzo y dolor) con la media habitual del usuario. La pantalla advierte expresamente de que el análisis es descriptivo y no implica relación causal.



Figura 28. Factores observados en los días previos a una incidencia.

9 Seguimiento del dolor y notificaciones

Para complementar el análisis técnico con el seguimiento de la recuperación, MoveInsight envía recordatorios tras cada sesión y permite registrar el dolor percibido. Este apartado describe la configuración de los avisos y el registro del dolor.

Desde la configuración de notificaciones, el usuario decide si desea recibir recordatorios automáticos de dolor tras cada entrenamiento y activa o desactiva los avisos a las 24 y a las 48 horas. Este apartado se encuentra en el *menú de usuario*.

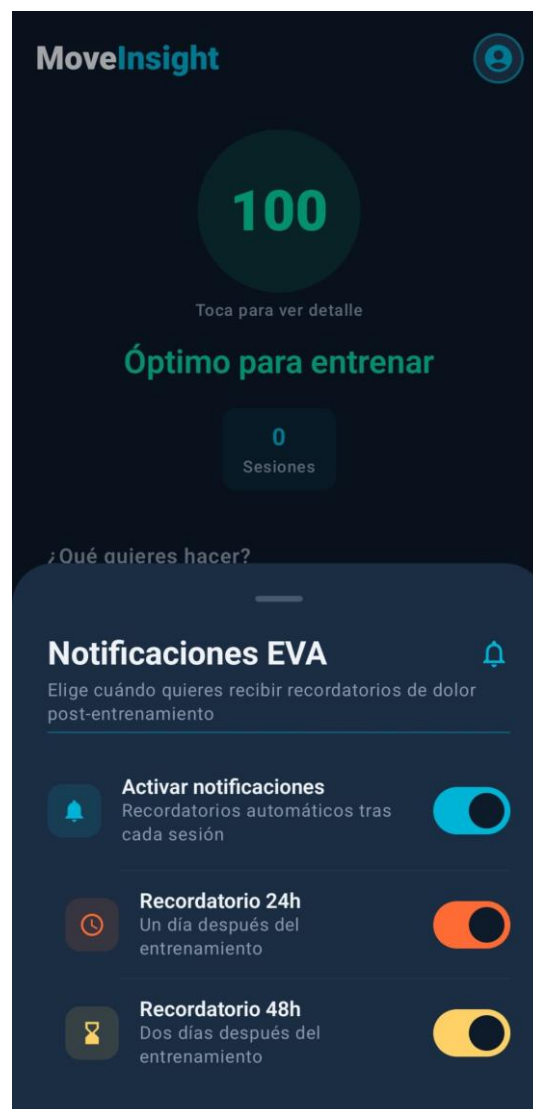


Figura 29. Configuración de las notificaciones de dolor (EVA).

En el momento programado, el sistema envía una notificación que invita al usuario a indicar si persiste alguna molestia tras la sesión. Esta notificación es igual a las 24h y a las 48h, cambia el título, se enseña solo una por brevedad

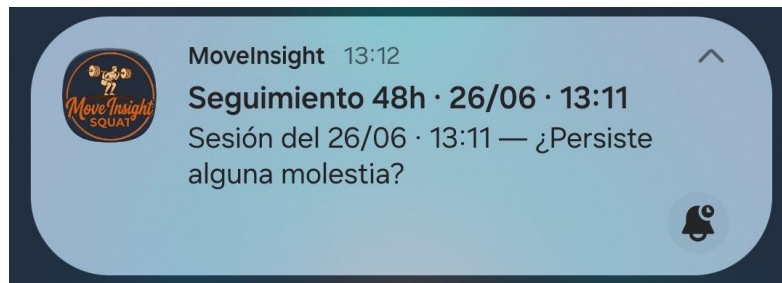


Figura 30. Notificación de seguimiento del dolor.

Al abrir el recordatorio, el usuario completa el check-in de dolor: valora la intensidad en la escala EVA (0 a 10) y, opcionalmente, marca sobre un esquema corporal las zonas en las que nota molestias. Si no hay dolor, puede indicarlo directamente.



Figura 31. Registro del dolor post-entrenamiento (check-in EVA).

10 Ayuda y guía de uso

La aplicación incorpora una guía de ayuda accesible desde el *menú de usuario*, que explica de forma resumida su funcionamiento y el significado de las escalas y métricas. Constituye una referencia rápida para el usuario.

La primera parte de la guía describe el flujo de uso (grabar o subir el vídeo, el análisis por IA y la obtención de las cinco métricas) y detalla las escalas empleadas: la de Borg (esfuerzo percibido), la EVA (dolor post-entreno), las cinco métricas de técnica y los niveles del estado físico.

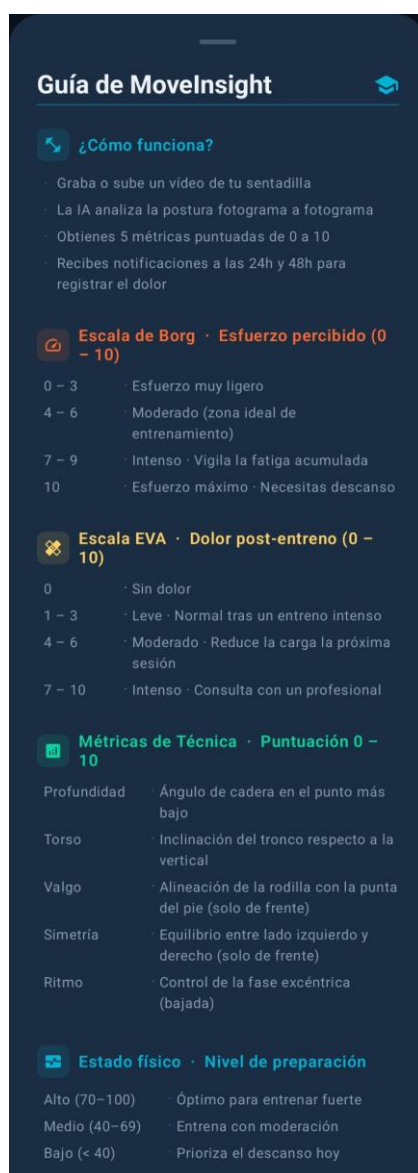


Figura 32. Guía de uso primera parte.

La segunda parte explica el apartado de Bienestar, el vídeo con esqueleto, las recomendaciones personalizadas y el historial con el informe PDF, y cierra con un aviso importante: MoveInsight es una herramienta de apoyo al entrenamiento y no sustituye el criterio de un profesional sanitario.



Figura 33. Guía de uso segunda parte.